https://opencv.org/color-spaces-in-opencv/#h-hsv-hue-saturation-value-color-space

HSV（色调、饱和度、亮度）色彩空间

HSV代表**色调、饱和度、明度**。它将颜色（色调）与强度（明度）分开。

- **H（色相）**：颜色类型（色轮上的角度，OpenCV 中取值范围为 0-179）。我们正在检查的是哪种“纯色”。例如，红色的所有阴影和色调都具有相同的色相。
- **饱和度 (S)**：颜色的强度或纯度 (0–255)。颜色的“白度”。*完全饱和的*颜色就是“纯色”，例如“纯红色”。饱和度为零的颜色就是纯白色。
- **V（明度）**：颜色亮度（0-255）。明度值用于控制颜色的明暗程度。明度值为零表示纯黑色，增加明度值则会产生更浅的颜色。

即使在光照条件变化的情况下，也能更轻松地检测和筛选颜色。它更接近人类对颜色的感知方式，通常被称为RGB的**圆柱形表示**。

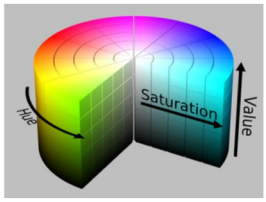
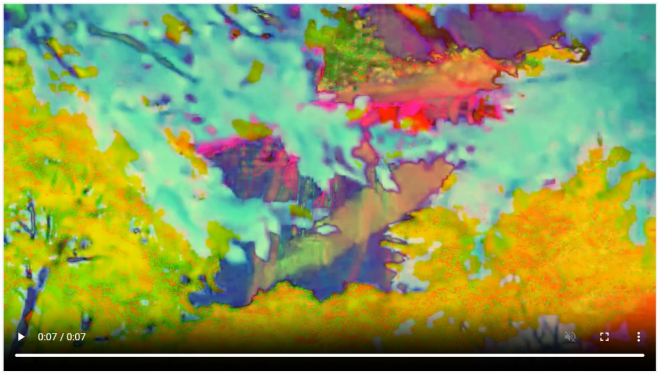


图5. HSV颜色空间

输出



视频4. HSV颜色空间

HSV视频看起来有些不同寻常，因为HSV颜色空间主要用于图像处理任务，例如图像分割或基于颜色的滤波，而不是直接用于视觉表示。以下是上述视频中某一帧的图像，展示了图像在不同通道中的差异。



Fig6. H Channel



Fig7. S Channel



Fig8. V Channel

模糊
https://steam.oxxostudio.tw/category/python/ai/opencv-blur.html



原圖



cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 0)



cv2.GaussianBlur(img, (25, 25), 0)

1. 降低与去除噪声（Noise Reduction）

- 图像在拍摄或传输时，常会产生随机的噪点（如传感器噪点、椒盐噪声）。
- 模糊处理（本质是低通滤波）可以平滑这些高频的随机干扰信号，让画面更干净。 知乎专栏 +2

2. 图像预处理（特征提取的准备工作）

- 在进行边缘检测（如Canny算子）、物体识别或轮廓提取之前，如果细节过多，算法会把微小的噪点误判成边缘。
- 先模糊一下，可以**滤除细碎的纹理干扰**，让算法能更稳定地抓出主要的轮廓结构。 维基百科